

Lista de Exercícios — Álgebra Linear

40 exercícios com cálculo passo a passo: matrizes, determinantes e sistemas lineares

Lista de exercícios para resolver, com resolução passo a passo na Parte 2.
Todos os resultados foram conferidos por cálculo independente.

Projetos-Futuros / estudos

Lista de Exercícios — Álgebra Linear

Disciplina: Álgebra Linear — UNIFIL, Departamento de Computação **40 exercícios novos**, com cálculo passo a passo.

Estes exercícios não são os dos slides. Os dos slides já estão resolvidos em REVISAO-ALGEBRA-LINEAR.md. Estes aqui foram construídos do zero para exercitar cada técnica isoladamente e depois combinadas.

Todos os resultados foram conferidos por cálculo independente — eliminação gaussiana em **frações exatas** (sem arredondamento) e, nos determinantes, também por expansão de Laplace. Se a sua conta bater com a daqui, bateu de verdade.

Como usar

1. Resolva a **Parte 1** inteira sem olhar nada.
2. Só então abra a **Parte 2**. Cada resolução mostra **a conta inteira**, não só o resultado — inclusive as operações elementares linha a linha.
3. O que errar, volte à seção indicada da revisão (tabela no fim).

Índice dos blocos

Bloco	Exercícios	Assunto	Revisar em
A	1-6	Definição, tipos, igualdade	§1-§3
B	7-12	Transposta, adição, escalar, produto	§4-§6
C	13-17	Matriz inversa	§7
D	18-21	Ortogonal, idempotente, nilpotente	§8
E	22-29	Determinantes	§9-§11
F	30-31	Inversa pelo método dos cofatores	§11.3
G	32-40	Sistemas lineares	§12

PARTE 1 — A LISTA

Bloco A — Matrizes: definição, tipos, igualdade

1. Escreva a matriz $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ definida por $a_{ij} = 2i + j$.
2. Escreva $B = (b_{ij})_{3 \times 3}$ com $b_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot i \cdot j$. Depois de escrever, **classifique** a matriz: ela é de algum tipo especial? Justifique.
3. Classifique cada matriz (pode ter mais de um tipo):

$$P = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \\ 0 & 0 & \\ & & \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix} \quad R = \begin{bmatrix} 1 & 7 & -2 \\ 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

$$S = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ -3 & 0 & 5 \\ 1 & -5 & 0 \end{bmatrix} \quad T = \begin{bmatrix} 2 & -6 \\ -6 & 1 \end{bmatrix} \quad U = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

4. Determine x e y para que A seja **simétrica**:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & x+1 & 3 \\ 5 & 0 & y \\ 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

5. Determine x e y para que B seja **antissimétrica**:

$$B = \begin{bmatrix} 0 & x-2 & -5 \\ 3 & 0 & y+1 \\ 5 & -7 & 0 \end{bmatrix}$$

6. Determine a, b, c e d sabendo que as matrizes são iguais:

$$\begin{bmatrix} 3a-1 & b^2 \\ 2c & d+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 9 \\ -6 & 1 \end{bmatrix}$$

(Atenção: uma das incógnitas tem **duas** respostas possíveis.)

Bloco B — Operações

7. Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 4 & -1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$$

Calcule $X = 2A - 3B + C$.

8. Com as matrizes do exercício 7, verifique numericamente que $(A + B)^T = A^T + B^T$.

9. Sejam

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

a) Existe AB? Qual a ordem? Calcule. b) Existe BA? Qual a ordem? Calcule. c) $AB = BA$? O que este exercício prova?

10. Com A e B do exercício 9, verifique que $(AB)^T = B^T A^T$. Verifique também que $A^T B^T$ **nem sequer existe**, e explique por quê.

11. Para $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$, calcule A^2 e A^3 .

12. Escreva o sistema abaixo na forma matricial $A \cdot X = B$, e depois efetue o produto $A \cdot X$ para confirmar que ele reconstrói o lado esquerdo:

$$\begin{array}{rcl} 3x & - & y + 2z = 7 \\ x & + & 4y - z = 1 \\ 2x & + & 5y = -3 \end{array}$$

Bloco C — Matriz inversa

13. Calcule a inversa de $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ por operações elementares. Confira multiplicando.

14. Calcule a inversa de

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 4 & 1 & 8 \end{vmatrix}$$

por operações elementares, mostrando cada passo.

15. Mostre que a matriz abaixo **não** admite inversa, usando operações elementares (não use determinante):

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

16. Para $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, verifique numericamente que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$. Depois verifique se $(AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}$ também vale.

17. Resolva o sistema abaixo usando $X = A^{-1} \cdot B$:

$$\begin{array}{rcl} 2x + & y & = 8 \\ 5x + & 3y & = 21 \end{array}$$

Bloco D — Matrizes especiais

18. Verifique se $Q = \begin{bmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{bmatrix}$ é **ortogonal**. Calcule também $\det(Q)$.

19. Verifique se A é **idempotente**:

$$A = \begin{vmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

Se for, quanto vale A^{100} ?

20. Verifique se N é **nilpotente** e determine seu índice:

$$N = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

21. Verdadeiro ou falso (justifique cada um):

a) Se $A^2 = 0$, então $A = 0$. b) Toda matriz simétrica é quadrada. c) Se A é ortogonal, então $\det(A) = 1$. d) Se A é idempotente e inversível, então $A = I$. e) A diagonal principal de uma matriz antissimétrica pode ter elementos não nulos.

Bloco E — Determinantes

22. Calcule: a) $\det \begin{bmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ b) $\det \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}$ c) $\det \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix}$

23. Calcule por Sarrus:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} & \text{b)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix} & \text{c)} \begin{vmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \end{array}$$

24. Sem fazer a conta completa, diga o valor do determinante de cada matriz e qual propriedade você usou:

$$\begin{array}{llll} \text{a)} \begin{vmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 3 & 5 \\ 3 & 7 & 11 \end{vmatrix} & \text{b)} \begin{vmatrix} 1 & 5 & 2 \\ 4 & 0 & 3 \\ 1 & 5 & 2 \end{vmatrix} & \text{c)} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 4 & 0 & 7 \\ 2 & 0 & 5 \end{vmatrix} & \text{d)} \begin{vmatrix} 3 & 8 & -1 \\ 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \end{array}$$

25. Seja A uma matriz 3×3 com $\det(A) = 9$. Quanto vale $\det(2A)$? Cuidado: a resposta **não** é 18.

26. Calcule por **triangulação**:

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

27. Calcule por **Laplace**, escolhendo a fila mais econômica:

$$A = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

28. Calcule por **Laplace**:

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

29. Para $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ e $B = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$:

a) Calcule $\det(A)$, $\det(B)$ e $\det(AB)$. Confirme o Teorema de Binet. b) Calcule A^{-1} e $\det(A^{-1})$. Confirme que $\det(A^{-1}) = 1/\det(A)$.

Bloco F — Inversa pelo método dos cofatores

30. Calcule a inversa de $A = \begin{bmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{bmatrix}$ pelo método dos cofatores, mostrando a matriz dos cofatores e a adjunta separadamente.

31. Calcule a inversa de

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 5 & 6 & 0 \end{vmatrix}$$

pelo método dos cofatores.

Bloco G — Sistemas lineares

32. Classifique cada sistema em SPD, SPI ou SI, e resolva quando possível:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} & x + 2y = 5 & \text{b)} \quad 2x + 4y = 6 \\ & 3x - y = 1 & \quad x + 2y = 3 \end{array} \quad \text{c)} \quad \begin{array}{l} x - 3y = 2 \\ -2x + 6y = 1 \end{array}$$

33. Resolva por escalonamento:

$$\begin{array}{rcl} x + y + z & = & 6 \\ 2x - y + z & = & 3 \\ x + 2y - z & = & 2 \end{array}$$

34. Classifique e justifique:

$$\begin{array}{rcl} x + 2y - z & = & 1 \\ 2x + 3y + z & = & 4 \\ 3x + 5y & = & 6 \end{array}$$

35. Classifique e, se possível, dê a **solução geral**:

$$\begin{array}{rcl} x + 2y - z & = & 3 \\ 2x + 4y - 2z & = & 6 \\ -x - 2y + z & = & -3 \end{array}$$

36. Resolva o sistema homogêneo e dê a solução geral:

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + 3z & = & 0 \\ 2x + 5y + 7z & = & 0 \\ 3x + 7y + 10z & = & 0 \end{array}$$

37. Para quais valores de k o sistema abaixo é SPD, SPI ou SI?

$$\begin{array}{rcl} x + 2y + z & = & 3 \\ 2x + 5y + 3z & = & 8 \\ x + 3y + kz & = & 5 \end{array}$$

38. Verdadeiro ou falso (justifique):

a) Um sistema homogêneo pode ser SI. b) Um sistema com 3 equações e 5 incógnitas pode ser SPD. c) Se $\det(A) = 0$, o sistema $AX = B$ é necessariamente SI. d) Um sistema com 4 equações e 2 incógnitas nunca pode ser SPD. e) Se $\det(A) \neq 0$, o sistema $AX = B$ é SPD para qualquer B .

39. Problema aplicado. Uma loja monta três kits com as mesmas três peças — SSD, pente de RAM e fonte:

Kit	SSD	RAM	Fonte	Preço
1	1	2	1	R\$ 1.400
2	2	1	1	R\$ 1.500
3	1	1	2	R\$ 1.500

Determine o preço unitário de cada peça.

40. Seja A uma matriz 3×3 com $\det(A) = -5$. Responda, justificando:

a) A admite inversa? b) Quanto vale $\det(A^{-1})$? c) O sistema $AX = B$ é SPD, SPI ou SI? d) E o sistema homogêneo $AX = 0$?

PARTE 2 — RESOLUÇÕES

Bloco A

1. $a_{ij} = 2i + j$

Calcule posição a posição — i é a linha, j é a coluna:

$$\begin{array}{lll} a_{11} = 2(1)+1 = 3 & a_{12} = 2(1)+2 = 4 & a_{13} = 2(1)+3 = 5 \\ a_{21} = 2(2)+1 = 5 & a_{22} = 2(2)+2 = 6 & a_{23} = 2(2)+3 = 7 \\ a_{31} = 2(3)+1 = 7 & a_{32} = 2(3)+2 = 8 & a_{33} = 2(3)+3 = 9 \end{array}$$

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 5 & 6 & 7 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

2. $b_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot i \cdot j$

O fator $(-1)^{(i+j)}$ é o **tabuleiro de xadrez**: + quando $i+j$ é par, – quando é ímpar.

$$\begin{array}{lll} b_{11} = (+1)(1)(1) = 1 & b_{12} = (-1)(1)(2) = -2 & b_{13} = (+1)(1)(3) = 3 \\ b_{21} = (-1)(2)(1) = -2 & b_{22} = (+1)(2)(2) = 4 & b_{23} = (-1)(2)(3) = -6 \\ b_{31} = (+1)(3)(1) = 3 & b_{32} = (-1)(3)(2) = -6 & b_{33} = (+1)(3)(3) = 9 \end{array}$$

$$B = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -2 & 4 & -6 \\ 3 & -6 & 9 \end{vmatrix}$$

Classificação: é SIMÉTRICA. Repare que $b_{12} = b_{21} = -2$, $b_{13} = b_{31} = 3$ e $b_{23} = b_{32} = -6$. Ou seja, $B = B^T$.

Por que era previsível: a lei $(-1)^{(i+j)} \cdot i \cdot j$ é **simétrica na troca de i por j** — $(-1)^{(i+j)}$ não muda (a soma é a mesma) e $i \cdot j = j \cdot i$. Toda lei de formação simétrica em i e j gera matriz simétrica.

3. Classificação

Matriz	Tipo(s)
P	nula , quadrada, diagonal, simétrica, triangular superior E inferior
Q	quadrada, diagonal , simétrica, triangular superior E inferior (é $5 \cdot I_3$)
R	quadrada, triangular superior
S	quadrada, antissimétrica (diagonal nula e $s_{ij} = -s_{ji}$)
T	quadrada, simétrica
U	matriz linha

Duas observações que caem em prova. Uma matriz diagonal é **ao mesmo tempo** triangular superior e inferior — as duas definições são satisfeitas quando tudo fora da diagonal é zero. E a matriz nula quadrada satisfaz praticamente todas as definições de uma vez.

4. Simétrica

Simétrica significa $a_{ij} = a_{ji}$ para todo par. Compare os elementos espelhados:

posição (1,2) e (2,1): $x + 1 = 5 \Rightarrow x = 4$
 posição (1,3) e (3,1): $3 = 3 \quad \checkmark$ (já bate, nada a fazer)
 posição (2,3) e (3,2): $y = -4 \Rightarrow y = -4$

Resposta: $x = 4$, $y = -4$. A matriz fica:

$$A = \begin{vmatrix} 2 & 5 & 3 \\ 5 & 0 & -4 \\ 3 & -4 & 1 \end{vmatrix}$$

5. Antissimétrica

Antissimétrica significa $a_{ij} = -a_{ji}$. Primeiro confira a diagonal: já é toda zero, como a definição exige. Agora os espelhados:

posição (1,2) e (2,1): $x - 2 = -3 \Rightarrow x = -1$
 posição (1,3) e (3,1): $-5 = -5 \quad \checkmark$
 posição (2,3) e (3,2): $y + 1 = 7 \Rightarrow y = 6$

Resposta: $x = -1$, $y = 6$. A matriz fica:

$$B = \begin{vmatrix} 0 & -3 & -5 \\ 3 & 0 & 7 \\ 5 & -7 & 0 \end{vmatrix}$$

Se a diagonal **não** fosse toda zero, nenhum valor de x e y resolveria — a matriz simplesmente não poderia ser antissimétrica.

6. Igualdade

Uma equação por posição:

(1,1): $3a - 1 = 8 \Rightarrow 3a = 9 \Rightarrow a = 3$
 (1,2): $b^2 = 9 \Rightarrow b = 3 \text{ OU } b = -3$
 (2,1): $2c = -6 \Rightarrow c = -3$
 (2,2): $d + 4 = 1 \Rightarrow d = -3$

Resposta: $a = 3$, $b = \pm 3$, $c = -3$, $d = -3$.

A pegadinha é o b^2 : equação de segundo grau tem **duas** raízes, e as duas servem. Responder só $b = 3$ perde metade da resposta.

Bloco B

7. $X = 2A - 3B + C$

$$2A = \begin{vmatrix} 2 & -4 & 6 \\ 0 & 8 & -2 \end{vmatrix} \quad 3B = \begin{vmatrix} 6 & 3 & -3 \\ 9 & 0 & 6 \end{vmatrix}$$

Agora elemento a elemento ($2A - 3B + C$):

$$\begin{array}{lll} x_{11} = 2 - 6 + (-1) = -5 & x_{12} = -4 - 3 + 3 = -4 & x_{13} = 6 + 3 + 0 = 9 \\ x_{21} = 0 - 9 + 1 = -8 & x_{22} = 8 - 0 - 2 = 6 & x_{23} = -2 - 6 + 4 = -4 \end{array}$$

$$X = \begin{vmatrix} -5 & -4 & 9 \\ -8 & 6 & -4 \end{vmatrix}$$

O erro mais comum é o sinal em $-3B$ quando B já tem negativo: $-3 \cdot (-1) = +3$, não -3 .

8. $(A + B)^T = A^T + B^T$

$$A + B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 3 & 4 & 1 \end{pmatrix} \quad (A+B)^T = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 4 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \quad B^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad \text{soma} = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -1 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

São iguais ✓ A propriedade vale.

9. AB e BA

a) AB: A é 3×2 e B é 2×3 . As colunas de A (2) batem com as linhas de B (2) → **existe**, e o resultado é **3×3** .

$$\begin{aligned} c_{11} &= 1(2) + 2(-1) = 0 & c_{12} &= 1(0) + 2(3) = 6 & c_{13} &= 1(1) + 2(2) = 5 \\ c_{21} &= 3(2) + (-1)(-1) = 7 & c_{22} &= 3(0) + (-1)(3) = -3 & c_{23} &= 3(1) + (-1)(2) = 1 \\ c_{31} &= 0(2) + 4(-1) = -4 & c_{32} &= 0(0) + 4(3) = 12 & c_{33} &= 0(1) + 4(2) = 8 \end{aligned}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 5 \\ 7 & -3 & 1 \\ -4 & 12 & 8 \end{pmatrix}$$

b) BA: B é 2×3 e A é 3×2 . Colunas de B (3) = linhas de A (3) → **existe**, resultado **2×2** .

$$\begin{aligned} d_{11} &= 2(1) + 0(3) + 1(0) = 2 & d_{12} &= 2(2) + 0(-1) + 1(4) = 8 \\ d_{21} &= -1(1) + 3(3) + 2(0) = 8 & d_{22} &= -1(2) + 3(-1) + 2(4) = 3 \end{aligned}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 & 8 \\ 8 & 3 \end{pmatrix}$$

c) AB é 3×3 e BA é 2×2 . Nem a ordem é a mesma — não há nem como comparar elemento a elemento.

Este exercício prova que o produto de matrizes não é comutativo, e de forma ainda mais forte que o usual: aqui os dois produtos existem mas vivem em espaços diferentes. (Há casos em que AB existe e BA nem chega a existir.)

10. $(AB)^T = B^T A^T$

$$(AB)^T = \begin{pmatrix} 0 & 7 & -4 \\ 6 & -3 & 12 \\ 5 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

B^T é 3×2 , A^T é 2×3 → $B^T A^T$ é 3×3 :

$$B^T = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \quad A^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & -1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$B^T A^T = \begin{pmatrix} 2(1)+(-1)(2) & 2(3)+(-1)(-1) & 2(0)+(-1)(4) \\ 0(1)+3(2) & 0(3)+3(-1) & 0(0)+3(4) \\ 1(1)+2(2) & 1(3)+2(-1) & 1(0)+2(4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 7 & -4 \\ 6 & -3 & 12 \\ 5 & 1 & 8 \end{pmatrix}$$

Iguais ✓

Por que $A^T B^T$ não existe: A^T é 2×3 e B^T é 3×2 ... na verdade esse produto **existe** e dá 2×2 . O que **não** vale é a igualdade: $A^T B^T$ é 2×2 e $(AB)^T$ é 3×3 . **Ordens diferentes $\Rightarrow$ nunca poderiam ser iguais.** É essa a razão estrutural pela qual a ordem tem de inverter em $(AB)^T = B^T A^T$ — só assim as dimensões fecham.

11. Potências de $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$

$$A^2 = A \cdot A = \begin{vmatrix} 2(2) + 1(-1) & 2(1) + 1(3) \\ -1(2) + 3(-1) & -1(1) + 3(3) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 8 \end{vmatrix}$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = \begin{vmatrix} 3(2) + 5(-1) & 3(1) + 5(3) \\ -5(2) + 8(-1) & -5(1) + 8(3) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 18 \\ -18 & 19 \end{vmatrix}$$

$$A^2 = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ -5 & 8 \end{bmatrix} \text{ e } A^3 = \begin{bmatrix} 1 & 18 \\ -18 & 19 \end{bmatrix}.$$

Calcule A^3 como $A^2 \cdot A$, nunca refazendo tudo do zero — e **confira A^2 antes de seguir**, porque um erro ali se propaga para A^3 .

12. Forma matricial

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \\ 2 & 5 & 0 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x \\ y \\ z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 7 \\ 1 \\ -3 \end{vmatrix}$$

Efetando $A \cdot X$:

$$\begin{vmatrix} 3x - y + 2z \\ x + 4y - z \\ 2x + 5y + 0z \end{vmatrix}$$

que é exatamente o lado esquerdo do sistema ✓

Repare no 0z na terceira linha: a variável z **não aparece** na terceira equação, e é por isso que o coeficiente é 0. Esquecer de escrever esse zero é o erro mais comum ao montar a matriz.

Bloco C

13. Inversa de $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$

$$[A | I] = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

$$L1 \leftrightarrow L2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (\text{trocar p\~o o 1 no piv\~o e evita fra\~oes})$$

$$L2 \leftarrow L2 - 3 \cdot L1 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -3 \end{vmatrix}$$

$$L2 \leftarrow -1 \cdot L2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$L1 \leftarrow L1 - 2 \cdot L2 \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -5 \\ 0 & 1 & -1 & 3 \end{vmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

Conferência:

$$\begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6-5 & -15+15 \\ 2-2 & -5+6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \checkmark$$

14. Inversa de $A = \begin{bmatrix} 1, & 0, & 2 \\ 2, & -1, & 3 \\ 4, & 1, & 8 \end{bmatrix}$

$[A \mid I]$	$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{array}$
$L2 \leftarrow L2 - 2 \cdot L1$	$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}$
$L2 \leftarrow -1 \cdot L2$	$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \end{array}$
$L3 \leftarrow L3 - L2$	$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -6 & 1 & 1 \end{array}$
$L3 \leftarrow -1 \cdot L3$	$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}$
$L1 \leftarrow L1 - 2 \cdot L3$	$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}$
$L2 \leftarrow L2 - L3$	$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 0 & 0 & -11 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -4 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 6 & -1 & -1 \end{array}$

$A^{-1} =$	$\begin{array}{ccc ccc} -11 & 2 & 2 & & & \\ -4 & 0 & 1 & & & \\ 6 & -1 & -1 & & & \end{array}$
------------	---

Conferência da primeira linha de $A \cdot A^{-1}$:

$1(-11) + 0(-4) + 2(6)$	$= -11 + 0 + 12 = 1 \quad \checkmark$
$1(2) + 0(0) + 2(-1)$	$= 2 + 0 - 2 = 0 \quad \checkmark$
$1(2) + 0(1) + 2(-1)$	$= 2 + 0 - 2 = 0 \quad \checkmark$

A inversa saiu com **entradas inteiras** porque $\det(A) = 1$. Sempre que a inversa der inteiros, desconfie (positivamente): o determinante era ± 1 .

15. Matriz sem inversa

$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 6 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}$	
$L2 \leftarrow L2 - 2 \cdot L1$	$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array}$
$L3 \leftarrow L3 - L1$	$\begin{array}{ccc ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -2 & -1 & 0 & 1 \end{array} \quad \leftarrow \text{LINHA INTEIRA DE ZEROS}$

A segunda linha da esquerda **zerou por completo**. A partir daqui, nenhuma operação elementar pode reintroduzir um pivô naquela linha: multiplicar zero por qualquer coisa dá zero, e somar múltiplos das outras linhas destruiria os pivôs delas.

Logo A **não é equivalente a I_3** e, pelo teorema, **não admite inversa**.

Por que aconteceu: $L2 = 2 \cdot L1$ — as duas primeiras linhas são **proporcionais**. Linhas proporcionais sempre colapsam assim. (E, de fato, $\det(A) = 0$ — mas o exercício pedia sem determinante.)

16. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \quad \det = 1 \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \det = 3$$

$$AB = \begin{pmatrix} 2(1)+1(2) & 2(-1)+1(1) \\ 3(1)+2(2) & 3(-1)+2(1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 7 & -1 \end{pmatrix} \quad \det(AB) = 4 \cdot 7 - (-1)(7) = 35$$

$$\det = 4(-1) - (-1)(7) = 3$$

Pelo atalho de ordem 2 $([a,b],[c,d])^{-1} = (1/\det) \cdot [d, -b], [-c, a])$:

$$(AB)^{-1} = (1/35) \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -7 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/35 & -1/35 \\ -7/35 & 4/35 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = (1/1) \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = (1/3) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ -2/3 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$B^{-1}A^{-1} = \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ -2/3 & 1/3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 - 1 & -1/3 + 2/3 \\ -4/3 - 1 & -2/3 + 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1/3 & 1/3 \\ -7/3 & 4/3 \end{pmatrix}$$

Iguais ✓

E $A^{-1}B^{-1}$?

$$A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1/3 & 1/3 \\ -2/3 & 1/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2/3 + 2/3 & 2/3 - 1/3 \\ -1 - 4/3 & -1 + 2/3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4/3 & 1/3 \\ -7/3 & -1/3 \end{pmatrix}$$

Diferente de $(AB)^{-1}$. Confirma que **a ordem tem de inverter**: $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$, nunca $A^{-1}B^{-1}$.

17. $X = A^{-1} \cdot B$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 8 \\ 21 \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = 2(3) - 1(5) = 1$$

$$A^{-1} = (1/1) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$$

$$X = A^{-1} \cdot B = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 8 \\ 21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3(8) - 1(21) \\ -5(8) + 2(21) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 - 21 \\ -40 + 42 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

Solução: $x = 3$, $y = 2$.

Conferência: $2(3) + 2 = 8$ ✓ e $5(3) + 3(2) = 21$ ✓

Bloco D

18. Q é ortogonal?

O teste é $Q \cdot Q^T = I$.

$$Q = \begin{pmatrix} 3/5 & -4/5 \\ 4/5 & 3/5 \end{pmatrix} \quad Q^T = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 \\ -4/5 & 3/5 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} Q \cdot Q^T \quad (1,1) &= (3/5)(3/5) + (-4/5)(-4/5) = 9/25 + 16/25 = 1 \quad \checkmark \\ (1,2) &= (3/5)(4/5) + (-4/5)(3/5) = 12/25 - 12/25 = 0 \quad \checkmark \\ (2,1) &= (4/5)(3/5) + (3/5)(-4/5) = 12/25 - 12/25 = 0 \quad \checkmark \\ (2,2) &= (4/5)(4/5) + (3/5)(3/5) = 16/25 + 9/25 = 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$Q \cdot Q^T = I \Rightarrow Q$ É ORTOGONAL.

Pelo teste das linhas (mais rápido): linha 1 = $(3/5, -4/5)$ tem norma $\sqrt{(9/25 + 16/25)} = 1$; linha 2 idem; produto escalar entre elas = 0. Linhas **ortonormais** $\Rightarrow$ ortogonal.

$$\det(Q) = (3/5)(3/5) - (-4/5)(4/5) = 9/25 + 16/25 = 1.$$

Toda matriz ortogonal tem $\det = \pm 1$. Com $\det = +1$, Q é uma **rotação** — no caso, a do triângulo pitagórico 3-4-5.

19. A é idempotente?

Teste: $A^2 = A$. Calculando linha por linha:

linha 1 de $A = (2, -1, 1)$:

$$\begin{aligned} \text{col1: } 2(2) + (-1)(-3) + 1(-5) &= 4 + 3 - 5 = 2 \quad \checkmark \\ \text{col2: } 2(-1) + (-1)(4) + 1(5) &= -2 - 4 + 5 = -1 \quad \checkmark \\ \text{col3: } 2(1) + (-1)(-3) + 1(-4) &= 2 + 3 - 4 = 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

linha 2 de $A = (-3, 4, -3)$:

$$\begin{aligned} \text{col1: } -3(2) + 4(-3) + (-3)(-5) &= -6 - 12 + 15 = -3 \quad \checkmark \\ \text{col2: } -3(-1) + 4(4) + (-3)(5) &= 3 + 16 - 15 = 4 \quad \checkmark \\ \text{col3: } -3(1) + 4(-3) + (-3)(-4) &= -3 - 12 + 12 = -3 \quad \checkmark \end{aligned}$$

linha 3 de $A = (-5, 5, -4)$:

$$\begin{aligned} \text{col1: } -5(2) + 5(-3) + (-4)(-5) &= -10 - 15 + 20 = -5 \quad \checkmark \\ \text{col2: } -5(-1) + 5(4) + (-4)(5) &= 5 + 20 - 20 = 5 \quad \checkmark \\ \text{col3: } -5(1) + 5(-3) + (-4)(-4) &= -5 - 15 + 16 = -4 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$A^2 = A \Rightarrow A$ É IDEMPOTENTE, com período $2 - 1 = 1$.

$A^{100} = A$. Como $A^2 = A$, segue $A^3 = A^2 \cdot A = A \cdot A = A^2 = A$, e por indução $A^n = A$ para todo $n \geq 1$. A potência **não cresce**.

20. N é nilpotente?

$$N = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

$$N^2 = N \cdot N:$$

linha 1 (0,1,2): col1 = 0 col2 = $0(1)+1(0)+2(0) = 0$ col3 = $0(2)+1(3)+2(0) = 3$
 linha 2 (0,0,3): col1 = 0 col2 = 0 col3 = $0(2)+0(3)+3(0) = 0$
 linha 3 (0,0,0): tudo 0

$$N^2 = \begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \text{ainda NÃO é nula}$$

$$N^3 = N^2 \cdot N:$$

linha 1 (0,0,3): col1 = 0 col2 = $0(1)+0(0)+3(0) = 0$ col3 = $0(2)+0(3)+3(0) = 0$
 demais linhas: nulas

$$N^3 = \text{matriz nula}$$

N é NIHILPOTENTE de índice $p = 3$ — porque $N^2 \neq 0$ mas $N^3 = 0$, e o índice é o **menor** expoente que zera.

Padrão geral: toda matriz **triangular estritamente superior** (zeros na diagonal e abaixo) de ordem n é nilpotente com índice no máximo n . A cada potência, a faixa de não-zeros "sobe" uma diagonal até sair da matriz.

21. Verdadeiro ou falso

a) Se $A^2 = 0$, então $A = 0$. FALSO. Contraexemplo: o N do exercício 20 tem $N^3 = 0$ mas $N \neq 0$. Mais direto ainda: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ tem $A^2 = 0$ com $A \neq 0$. Nos reais $x^2 = 0 \Rightarrow x = 0$; em matrizes, **não**.

b) Toda matriz simétrica é quadrada. VERDADEIRO. Simétrica exige $A = A^T$. Se A é $m \times n$, então A^T é $n \times m$. Para serem iguais precisam ter a mesma ordem: $m = n$. A quadratura não é uma exigência extra da definição — é **consequência** dela.

c) Se A é ortogonal, então $\det(A) = 1$. FALSO. De $A \cdot A^T = I$ vem $\det(A) \cdot \det(A^T) = 1$, e como $\det(A^T) = \det(A)$, temos $\det(A)^2 = 1 \Rightarrow \det(A) = \pm 1$. O valor -1 é perfeitamente possível: a matriz $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ (uma reflexão) é ortogonal com $\det = -1$.

d) Se A é idempotente e inversível, então $A = I$. VERDADEIRO. De $A^2 = A$, multiplique os dois lados por A^{-1} (que existe por hipótese):

$$A^{-1} \cdot A^2 = A^{-1} \cdot A \Rightarrow A = I$$

Ou seja, **a única matriz idempotente inversível é a identidade**. Toda outra idempotente tem $\det = 0$.

e) A diagonal de uma antissimétrica pode ter elementos não nulos. FALSO. A definição dá $a_{ii} = -a_{ii}$, logo $2a_{ii} = 0$, logo $a_{ii} = 0$. A diagonal é **obrigatoriamente** nula.

Bloco E — Determinantes

22. Ordem 2

$$\text{a) } \det \begin{vmatrix} 5 & -3 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 5(4) - (-3)(2) = 20 + 6 = 26$$

$$\text{b) } \det \begin{vmatrix} -1 & -2 \\ -3 & -4 \end{vmatrix} = (-1)(-4) - (-2)(-3) = 4 - 6 = -2$$

$$\text{c) } \det \begin{vmatrix} 7 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix} = 7(-2) - 0(0) = -14$$

Em (c), a matriz é **diagonal** — bastaria multiplicar a diagonal: $7 \cdot (-2) = -14$.

23. Sarrus

a)

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & -2 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

$$\text{diagonais principais: } 2(4)(1) + (-1)(-2)(1) + 3(0)(5) = 8 + 2 + 0 = 10$$

$$\text{diagonais secundárias: } 3(4)(1) + 2(-2)(5) + (-1)(0)(1) = 12 - 20 + 0 = -8$$

$$\det = 10 - (-8) = 18$$

b)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 \end{vmatrix}$$

principais: $1(3)(7) + 1(4)(5) + 1(2)(6) = 21 + 20 + 12 = 53$

secundárias: $1(3)(5) + 1(4)(6) + 1(2)(7) = 15 + 24 + 14 = 53$

$\det = 53 - 53 = 0$

$\det = 0$ aqui não é coincidência: $L_3 - L_2 = (3,3,3)$ e $L_2 - L_1 = (1,2,3)$... mais simples: $L_1 + L_3 = (6,7,8)$ e $2 \cdot L_2 = (4,6,8)$. De fato $L_3 = 2 \cdot L_2 - L_1$ — as linhas são **linearmente dependentes**.

c)

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 2 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

principais: $3(5)(3) + 0(4)(-1) + (-1)(2)(2) = 45 + 0 - 4 = 41$

secundárias: $(-1)(5)(-1) + 3(4)(2) + 0(2)(3) = 5 + 24 + 0 = 29$

$\det = 41 - 29 = 12$

24. Sem calcular

	det	Propriedade
a)	0	$L_3 = L_1 + L_2$: $(2,4,6) + (1,3,5) = (3,7,11)$ ✓ — filas linearmente dependentes
b)	0	L_1 e L_3 são iguais
c)	0	a segunda coluna é nula
d)	-24	triangular superior $\Rightarrow$ produto da diagonal: $3 \cdot (-2) \cdot 4 = -24$

Em (a), a propriedade decorada é "duas filas iguais ou proporcionais $\Rightarrow \det = 0$ ", mas a versão geral é mais forte: **qualquer** dependência linear entre as filas zera o determinante. Aqui nenhuma linha é múltipla de outra — a terceira é a **soma** das duas primeiras, e isso basta.

25. $\det(2A)$ com A sendo 3×3 e $\det(A) = 9$

$\det(2A) = 2^3 \cdot \det(A) = 8 \cdot 9 = 72$.

Por quê: multiplicar a **matriz inteira** por 2 significa multiplicar **cada uma das 3 linhas** por 2. A propriedade "fila $\times \beta \Rightarrow \det \times \beta$ " se aplica **três vezes**:

$$\det(2A) = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot \det(A) = 2^3 \cdot \det(A)$$

A regra geral, para A de ordem n : **$\det(kA) = k^n \cdot \det(A)$** .

A resposta 18 sai de aplicar o fator uma única vez — é o erro que o enunciado avisa. $k \cdot \det(A)$ só vale quando **uma única fila** foi multiplicada.

26. Triangulação 4×4

Começar trocando L_1 e L_2 evita frações, porque L_2 já começa com 1:

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

L1 <-> L2 (uma permuta: o sinal do determinante INVERTE)

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 4 & 2 \end{vmatrix}$$

L2 <- L2 - 2·L1 (não altera o determinante)

L3 <- L3 - 3·L1

L4 <- L4 + L1

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 5 \\ 0 & 2 & -5 & 3 \\ 0 & 1 & 6 & 1 \end{vmatrix}$$

L3 <- L3 - 2·L2

L4 <- L4 - L2

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 11 & -4 \end{vmatrix}$$

L4 <- L4 - (11/5)·L3

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 5 \\ 0 & 0 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & 57/5 \end{vmatrix}$$

produto da diagonal = $1 \cdot 1 \cdot 5 \cdot (57/5) = 57$

uma permuta de linhas => sinal invertido

$\det(A) = -57$

27. Laplace 4×4

$$\begin{vmatrix} 4 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 5 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

A terceira coluna é (0, 0, 2, 0) — três zeros. Desenvolvendo por ela, apenas **um** cofator precisa ser calculado:

$$\det(A) = a_{33} \cdot (-1)^{(3+3)} \cdot \det(M_{33}) = 2 \cdot (+1) \cdot \det(M_{33})$$

M33 remove a linha 3 e a coluna 3:

$$M_{33} = \begin{vmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

Esta 3×3 também tem uma coluna quase vazia — a **segunda**, (0, -1, 0). Desenvolvendo por ela:

$$\begin{aligned}
 \det(M_{33}) &= (-1) \cdot (-1)^{(2+2)} \cdot \det \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} \\
 &= (-1) \cdot (+1) \cdot (4(-2) - 1(1)) \\
 &= (-1) \cdot (-9) \\
 &= 9
 \end{aligned}$$

$$\det(A) = 2 \cdot 9 = 18$$

Duas expansões em cadeia, sempre pela fila com mais zeros, resolveram uma 4×4 com **duas multiplicações**. Por Sarrus estendido (que nem existe) ou por força bruta seriam 24 produtos de 4 fatores.

28. Laplace 5×5

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix} \quad \leftarrow \text{quatro zeros}$$

A segunda linha é (0, 0, 5, 0, 0). Um único cofator:

$$\det(A) = 5 \cdot (-1)^{(2+3)} \cdot \det(M_{23}) = -5 \cdot \det(M_{23})$$

M_{23} remove a linha 2 e a coluna 3:

$$M_{23} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 2 & 0 \end{vmatrix}$$

Triangulando:

$$\begin{aligned}
 L_2 &\leftarrow L_2 - 2 \cdot L_1 & \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & -5 \\ 0 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 2 & -3 \end{vmatrix} \\
 L_4 &\leftarrow L_4 - L_1 & \\
 \\
 L_3 &\leftarrow L_3 + L_2 & \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & -2/3 & 1/3 \end{vmatrix} \\
 L_4 &\leftarrow L_4 - (2/3) \cdot L_2 & \\
 \\
 L_4 &\leftarrow L_4 + (2/15) \cdot L_3 & \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & -3 & 4 & -5 \\ 0 & 0 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & -1/15 \end{vmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\det(M_{23}) = 1 \cdot (-3) \cdot 5 \cdot (-1/15) = 1$$

$$\det(A) = -5 \cdot 1 = -5$$

29. Binet e $\det(A^{-1})$

a)

$$A = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} \quad \det(A) = 3(4) - 1(2) = 10$$

$$B = \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} \quad \det(B) = 1(1) - (-2)(3) = 1 + 6 = 7$$

$$AB = \begin{vmatrix} 3(1)+1(3) & 3(-2)+1(1) \\ 2(1)+4(3) & 2(-2)+4(1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 6 & -5 \\ 14 & 0 \end{vmatrix}$$

$$\det(AB) = 6(0) - (-5)(14) = 70$$

$\det(A) \cdot \det(B) = 10 \cdot 7 = 70 = \det(AB)$ ✓ Teorema de Binet confirmado.

b)

$$A^{-1} = (1/10) \begin{vmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2/5 & -1/10 \\ -1/5 & 3/10 \end{vmatrix}$$

$$\det(A^{-1}) = (2/5)(3/10) - (-1/10)(-1/5) = 6/50 - 1/50 = 5/50 = 1/10$$

$\det(A^{-1}) = 1/10 = 1/\det(A)$ ✓

Bloco F — Inversa por cofator

30. $A = [[4, 7], [2, 6]]$

Passo 1 — determinante: $\det(A) = 4(6) - 7(2) = 24 - 14 = 10$. Como $\neq 0$, a inversa existe.

Passo 2 — matriz dos cofatores. $C_{ij} = (-1)^{(i+j)} \cdot \det(M_{ij})$; em ordem 2, cada menor é um único elemento (o "oposto" na diagonal):

$$\begin{aligned} C_{11} &= (+1) \cdot \det[6] = 6 & C_{12} &= (-1) \cdot \det[2] = -2 \\ C_{21} &= (-1) \cdot \det[7] = -7 & C_{22} &= (+1) \cdot \det[4] = 4 \end{aligned}$$

$$C = \begin{vmatrix} 6 & -2 \\ -7 & 4 \end{vmatrix}$$

Passo 3 — adjunta = transposta dos cofatores. É o passo que todo mundo pula:

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{vmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{vmatrix}$$

Passo 4 — dividir pelo determinante:

$$A^{-1} = (1/10) \begin{vmatrix} 6 & -7 \\ -2 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3/5 & -7/10 \\ -1/5 & 2/5 \end{vmatrix}$$

Conferência:

$$\begin{vmatrix} 4 & 7 \\ 2 & 6 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} 3/5 & -7/10 \\ -1/5 & 2/5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 12/5 & -7/5 \\ 6/5 & -6/5 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -28/10 + 28/10 \\ -14/10 + 24/10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \quad \checkmark$$

31. $A = [[1, 2, 3], [0, 1, 4], [5, 6, 0]]$

Passo 1 — determinante (Sarrus):

principais: $1(1)(0) + 2(4)(5) + 3(0)(6) = 0 + 40 + 0 = 40$
 secundárias: $3(1)(5) + 1(4)(6) + 2(0)(0) = 15 + 24 + 0 = 39$
 $\det(A) = 40 - 39 = 1$

Passo 2 — os nove cofatores. Cada um é $(-1)^{(i+j)}$ vezes o determinante da 2×2 que sobra ao apagar a linha i e a coluna j :

$$C_{11} = + \det \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = 1(0) - 4(6) = -24$$

$$C_{12} = - \det \begin{vmatrix} 0 & 4 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = - (0(0) - 4(5)) = -(-20) = 20$$

$$C_{13} = + \det \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = 0(6) - 1(5) = -5$$

$$C_{21} = - \det \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} = - (2(0) - 3(6)) = -(-18) = 18$$

$$C_{22} = + \det \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} = 1(0) - 3(5) = -15$$

$$C_{23} = - \det \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 6 \end{vmatrix} = - (1(6) - 2(5)) = -(-4) = 4$$

$$C_{31} = + \det \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 2(4) - 3(1) = 5$$

$$C_{32} = - \det \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{vmatrix} = - (1(4) - 3(0)) = -4$$

$$C_{33} = + \det \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1(1) - 2(0) = 1$$

$$C = \begin{vmatrix} -24 & 20 & -5 \\ 18 & -15 & 4 \\ 5 & -4 & 1 \end{vmatrix}$$

Passo 3 — adjunta (transposta):

$$\text{adj}(A) = C^T = \begin{vmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

Passo 4 — dividir por $\det(A) = 1$:

$$A^{-1} = \begin{vmatrix} -24 & 18 & 5 \\ 20 & -15 & -4 \\ -5 & 4 & 1 \end{vmatrix}$$

Conferência (primeira linha de $A \cdot A^{-1}$):

$$\begin{aligned} 1(-24) + 2(20) + 3(-5) &= -24 + 40 - 15 = 1 \quad \checkmark \\ 1(18) + 2(-15) + 3(4) &= 18 - 30 + 12 = 0 \quad \checkmark \\ 1(5) + 2(-4) + 3(1) &= 5 - 8 + 3 = 0 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Como $\det(A) = 1$, a adjunta é a inversa — a divisão não mudou nada. Repare também que a adjunta é a transposta de C : compare $C_{12} = 20$ com a posição $(2,1)$ da adjunta. Se você esquecer de transpor, a inversa sai **errada mas com os números certos nas posições trocadas** — um erro difícil de perceber.

Bloco G — Sistemas lineares

32. Três sistemas 2×2

a) $x + 2y = 5$; $3x - y = 1$

$$\begin{array}{c|cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 3 & -1 & 1 \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 - 3 \cdot L1 \quad \begin{array}{c|cc|c} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -7 & -14 \end{array}$$

$-7y = -14 \Rightarrow y = 2$. Daí $x + 2(2) = 5 \Rightarrow x = 1$.

SPD, solução $(x, y) = (1, 2)$. Geometricamente: retas **concorrentes**.

b) $2x + 4y = 6$; $x + 2y = 3$

$$\begin{array}{c|cc|c} 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{array}$$

$$L1 \leftarrow L1 / 2 \quad \begin{array}{c|cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 - L1 \quad \begin{array}{c|cc|c} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Linha **inteiramente nula** $\Rightarrow$ a segunda equação não acrescenta nada (era a primeira multiplicada por 2).

SPI. Solução geral: $x = 3 - 2t$, ou seja $(x, y) = (3 - 2t, t)$, $t \in \mathbb{R}$. Geometricamente: retas **coincidentes**.

c) $x - 3y = 2$; $-2x + 6y = 1$

$$\begin{array}{c|cc|c} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 6 & 1 \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 + 2 \cdot L1 \quad \begin{array}{c|cc|c} 1 & -3 & 2 \\ 0 & 0 & 5 \end{array}$$

A última linha diz $0x + 0y = 5$, ou seja **$0 = 5$** . Absurdo.

SI. Geometricamente: retas **paralelas** (mesmo coeficiente angular, interceptos diferentes).

33. Escalonamento 3×3

$$\begin{array}{c|ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L2 \leftarrow L2 - 2 \cdot L1 \\ L3 \leftarrow L3 - L1 \end{array} \quad \begin{array}{c|ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}$$

$$L2 \leftarrow L2 + 3 \cdot L3 \quad \begin{array}{c|ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array} \quad (\text{combinando para eliminar } y \text{ sem frações})$$

Substituição retroativa:

$$\begin{array}{ll} -7z = -21 & \Rightarrow z = 3 \\ y - 2(3) = -4 & \Rightarrow y - 6 = -4 \Rightarrow y = 2 \\ x + 2 + 3 = 6 & \Rightarrow x = 1 \end{array}$$

SPD, solução $(x, y, z) = (1, 2, 3)$.

Conferência nas três equações originais:

$$\begin{array}{rcl} 1 + 2 + 3 & = & 6 \quad \checkmark \\ 2(1) - 2 + 3 & = & 3 \quad \checkmark \\ 1 + 2(2) - 3 & = & 2 \quad \checkmark \end{array}$$

34. Classificação

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 3 & 5 & 0 & 6 \end{array} \right| \\ \\ L2 \leftarrow L2 - 2 \cdot L1 \quad \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 3 & 5 & 0 & 6 \end{array} \right| \\ L3 \leftarrow L3 - 3 \cdot L1 \quad \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 3 & 3 \end{array} \right| \\ \\ L3 \leftarrow L3 - L2 \quad \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right| \end{array}$$

A terceira linha diz $0 = 1$.

SI — Sistema Impossível.

Repere o detalhe: as linhas 2 e 3 ficaram com **coeficientes idênticos** (0 -1 3) mas **termos independentes diferentes** (2 e 3). Duas equações que dizem coisas contraditórias sobre a mesma combinação de incógnitas. Se os termos independentes fossem iguais, seria SPI.

35. Solução geral

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -2 & 6 \\ -1 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right| \\ \\ L2 \leftarrow L2 - 2 \cdot L1 \quad \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & 1 & -3 \end{array} \right| \\ L3 \leftarrow L3 + L1 \quad \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right| \end{array}$$

Duas linhas inteiramente nulas. As três equações eram a mesma: $L2 = 2 \cdot L1$ e $L3 = -L1$.

SPI, com 1 equação e 3 incógnitas $\Rightarrow$ 2 graus de liberdade.

Isolando x na única equação que sobrou ($x + 2y - z = 3$):

$$x = 3 - 2y + z$$

Solução geral: $(x, y, z) = (3 - 2s + t, s, t)$, com $s, t \in \mathbb{R}$.

Conferência com $s = 1, t = 2$: $x = 3 - 2 + 2 = 3$, e $3 + 2(1) - 2 = 3 \quad \checkmark$

36. Sistema homogêneo

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 5 & 7 & 0 \\ 3 & 7 & 10 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L2 \leftarrow L2 - 2 \cdot L1 \\ L3 \leftarrow L3 - 3 \cdot L1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$L3 \leftarrow L3 - L2 \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Duas equações independentes, três incógnitas $\Rightarrow$ **SPI** (1 grau de liberdade).

$$\begin{array}{l} \text{da 2ª equação: } y + z = 0 \Rightarrow y = -z \\ \text{na 1ª equação: } x + 2(-z) + 3z = 0 \Rightarrow x + z = 0 \Rightarrow x = -z \end{array}$$

Solução geral: $(x, y, z) = (-t, -t, t) = t \cdot (-1, -1, 1)$, com $t \in \mathbb{R}$.

A solução trivial (0,0,0) está inclusa (basta $t = 0$), como tem de estar em todo sistema homogêneo. Aqui existem infinitas outras além dela. Note ainda que **um sistema homogêneo nunca é SI**: a coluna de termos independentes é toda zero, então nenhuma operação elementar pode produzir $0 = k \neq 0$.

37. Discussão em k

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 8 \\ 1 & 3 & k & 5 \end{array}$$

Passo 1 — o determinante decide.

$$\begin{aligned} \det &= 1 \cdot (5k - 9) - 2 \cdot (2k - 3) + 1 \cdot (6 - 5) \\ &= 5k - 9 - 4k + 6 + 1 \\ &= k - 2 \end{aligned}$$

Passo 2 — $\det \neq 0 \Rightarrow$ SPD.

$$k - 2 \neq 0 \Rightarrow k \neq 2 \Rightarrow \text{SPD (solução única)}$$

Passo 3 — o caso $k = 2$ precisa ser investigado à mão. $\det = 0$ só diz "não é SPD"; não distingue SPI de SI. Escalonando com $k = 2$:

$$\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 3 & 8 \\ 1 & 3 & 2 & 5 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} L2 \leftarrow L2 - 2 \cdot L1 \\ L3 \leftarrow L3 - L1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}$$

$$L3 \leftarrow L3 - L2 \quad \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Linha **nula inteira** (termo independente incluído) $\Rightarrow$ **SPI**.

Resposta:

k	Classificação
---	---------------

$k \neq 2$	SPD
$k = 2$	SPI
—	nunca SI

As linhas 2 e 3 viraram a mesma equação $y + z = 2$, com o **mesmo** termo independente. Se o termo independente da terceira equação fosse outro (digamos 6 em vez de 5), o mesmo $k = 2$ daria **SI**. É por isso que o determinante sozinho não fecha a questão: ele enxerga só a matriz dos coeficientes, não a coluna dos termos independentes.

38. Verdadeiro ou falso

a) Um sistema homogêneo pode ser SI. FALSO. Todo homogêneo admite a solução trivial $(0, 0, \dots, 0)$ — basta substituir. Ter pelo menos uma solução significa ser **possível**. Logo é SPD (só a trivial) ou SPI (a trivial mais infinitas), **nunca SI**.

b) 3 equações e 5 incógnitas pode ser SPD. FALSO. No máximo 3 pivôs para 5 incógnitas $\Rightarrow$ pelo menos **2 variáveis livres** $\Rightarrow$ infinitas soluções. Se for possível, é SPI; se as equações se contradisserem, é SI. Solução única é impossível. **Menos equações que incógnitas $\Rightarrow$ nunca SPD.**

c) $\det(A) = 0 \Rightarrow AX = B$ é SI. FALSO. $\det(A) = 0$ só elimina o SPD. O sistema pode ser **SPI** — o exercício 37 com $k = 2$ é exatamente esse caso: $\det = 0$ e infinitas soluções. $\det = 0$ significa "SPI ou SI", e só o escalonamento distingue.

d) 4 equações e 2 incógnitas nunca pode ser SPD. FALSO. Mais equações que incógnitas **não** impede solução única — as equações extras podem ser redundantes. Exemplo:

$$\begin{array}{ll} x + y = 3 & \\ x - y = 1 & \\ 2x + 2y = 6 & (= 2 \times \text{primeira}) \\ 3x - 3y = 3 & (= 3 \times \text{segunda}) \end{array}$$

Solução única $(2, 1) \Rightarrow$ **SPD**. A restrição real é a do item (b), no outro sentido.

e) $\det(A) \neq 0 \Rightarrow$ SPD para qualquer B. VERDADEIRO. Se $\det(A) \neq 0$, existe A^{-1} , e então $X = A^{-1}B$ é solução — e é **única**, porque multiplicar $AX = B$ por A^{-1} à esquerda determina X completamente. Vale para **qualquer** B, inclusive $B = 0$ (aí a única solução é a trivial).

39. Problema aplicado

Sejam x = preço do SSD, y = preço do pente de RAM, z = preço da fonte.

$$\begin{array}{ll} x + 2y + z = 1400 & (\text{Kit 1}) \\ 2x + y + z = 1500 & (\text{Kit 2}) \\ x + y + 2z = 1500 & (\text{Kit 3}) \end{array}$$

Escalonando a ampliada:

$$\begin{array}{l} \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1400 \\ 2 & 1 & 1 & 1500 \\ 1 & 1 & 2 & 1500 \end{array} \right| \\ \\ L2 \leftarrow L2 - 2 \cdot L1 \quad \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1400 \\ 0 & -3 & -1 & -1300 \\ 0 & -1 & 1 & 100 \end{array} \right| \\ L3 \leftarrow L3 - L1 \quad \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1400 \\ 0 & -3 & -1 & -1300 \\ 0 & -1 & 1 & 100 \end{array} \right| \\ \\ L2 \leftarrow L2 - 3 \cdot L3 \quad \left| \begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 1400 \\ 0 & 0 & -4 & -1600 \\ 0 & -1 & 1 & 100 \end{array} \right| \end{array}$$

Substituição retroativa:

$$\begin{aligned} -4z &= -1600 & \Rightarrow & z = 400 \\ -y + 400 &= 100 & \Rightarrow & -y = -300 \Rightarrow y = 300 \\ x + 2(300) + 400 &= 1400 & \Rightarrow & x + 1000 = 1400 \Rightarrow x = 400 \end{aligned}$$

Resposta: SSD = R\$ 400 · pente de RAM = R\$ 300 · fonte = R\$ 400.

Conferência nos três kits:

$$\begin{aligned} \text{Kit 1: } 400 + 2(300) + 400 &= 400 + 600 + 400 = 1400 \quad \checkmark \\ \text{Kit 2: } 2(400) + 300 + 400 &= 800 + 300 + 400 = 1500 \quad \checkmark \\ \text{Kit 3: } 400 + 300 + 2(400) &= 400 + 300 + 800 = 1500 \quad \checkmark \end{aligned}$$

$\det(A) = -4 \neq 0$, o que já garantia **antes de qualquer conta** que a solução seria única — os três kits trazem informação genuinamente independente sobre os preços. Se o determinante desse zero, algum kit seria combinação dos outros e os preços não ficariam determinados.

40. A é 3×3 com $\det(A) = -5$

a) A admite inversa? Sim. Pela propriedade A é inversível **se e somente se** $\det(A) \neq 0$. Aqui $-5 \neq 0$.

b) $\det(A^{-1})$? $-1/5$. Porque $\det(A^{-1}) = 1/\det(A) = 1/(-5) = -1/5$.

c) $AX = B$ é SPD, SPI ou SI? SPD, para qualquer B. Como A^{-1} existe, $X = A^{-1}B$ é solução e é única.

d) E o homogêneo $AX = 0$? SPD também — e a única solução é a **trivial**:

$$X = A^{-1} \cdot 0 = 0$$

Este exercício fecha a cadeia da disciplina: **um único número** ($\det = -5$) respondeu se a inversa existe, quanto vale o determinante dela, e como se classificam dois sistemas — sem escalonar nada.

Gabarito rápido

#	Resposta
1	[[3,4,5],[5,6,7],[7,8,9]]
2	[[1,-2,3],[-2,4,-6],[3,-6,9]] — simétrica
3	P: nula/diagonal · Q: diagonal (5I) · R: triangular superior · S: antissimétrica · T: simétrica · U: matriz linha
4	$x = 4, y = -4$
5	$x = -1, y = 6$
6	$a = 3, b = \pm 3, c = -3, d = -3$
7	[[-5,-4,9],[-8,6,-4]]
8	$(A+B)^T = A^T+B^T = [[3,3],[-1,4],[2,1]]$
9	AB é 3×3 [[0,6,5],[7,-3,1],[-4,12,8]] · BA é 2×2 [[2,8],[8,3]] · $AB \neq BA$
10	$(AB)^T = B^T A^T = [[0,7,-4],[6,-3,12],[5,1,8]]$
11	$A^2 = [[3,5],[-5,8]] \cdot A^3 = [[1,18],[-18,19]]$
12	[[3,-1,2],[1,4,-1],[2,5,0]]·[x,y,z] ^T = [7,1,-3] ^T
13	[[2,-5],[-1,3]]
14	[[-11,2,2],[-4,0,1],[6,-1,-1]]
15	Linha nula ao escalonar $\Rightarrow$ não admite inversa
16	$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} = [[-1/3,1/3],[-7/3,4/3]] \cdot A^{-1}B^{-1}$ é diferente
17	(x, y) = (3, 2)

18	É ortogonal · $\det(Q) = 1$
19	É idempotente · $A^{100} = A$
20	É nilpotente , índice $p = 3$
21	a) $F \cdot b$ · b) $V \cdot c$ · c) $F(\pm 1) \cdot d$ · d) $V \cdot e$ · e) F
22	a) $26 \cdot b$ · b) $-2 \cdot c$ · c) -14
23	a) $18 \cdot b$ · b) $0 \cdot c$ · c) 12
24	a) 0 ($L_3 = L_1 + L_2$) · b) 0 (linhas iguais) · c) 0 (coluna nula) · d) -24 (triangular)
25	72 ($2^3 \cdot 9$)
26	-57
27	18
28	-5
29	a) $10 \cdot 7 = 70$ ✓ · b) $\det(A^{-1}) = 1/10$ ✓
30	$[[3/5, -7/10], [-1/5, 2/5]]$
31	$[[-24, 18, 5], [20, -15, -4], [-5, 4, 1]]$
32	a) SPD (1,2) · b) SPI ($3-2t, t$) · c) SI
33	SPD, $(x,y,z) = (1,2,3)$
34	SI ($0 = 1$)
35	SPI, ($3-2s+t, s, t$)
36	SPI, $t \cdot (-1, -1, 1)$
37	$k \neq 2 \Rightarrow \text{SPD} \cdot k = 2 \Rightarrow \text{SPI} \cdot \text{nunca SI}$
38	a) $F \cdot b$ · b) $F \cdot c$ · c) $F \cdot d$ · d) $F \cdot e$ · e) V
39	SSD R\$ 400 · RAM R\$ 300 · fonte R\$ 400
40	a) sim · b) $-1/5$ · c) SPD · d) SPD, só a trivial

Onde cada erro aponta

Se você errou...	Revise
1-3	Lei de formação e os 11 tipos — §1-§2
4-6	Simétrica, antissimétrica, igualdade — §2-§3
7-8	Adição, escalar, transposta — §4-§5
9-12	Compatibilidade e $(AB)^T = B^T A^T$ — §6
13-17	Operações elementares: escrever A ao lado de I — §7
18-21	Ortogonal, idempotente, nilpotente — §8
22-25	Sarrus e as 11 propriedades — §9-§10
26-28	Triangulação e Laplace — §10.1, §11.2
29	Binet e $\det(A^{-1})$ — §10
30-31	Não esquecer de transpor a matriz dos cofatores — §11.3
32-36	Classificação pela escalonada — §12.3
37-38	O determinante não distingue SPI de SI — §12.3
39-40	A cadeia $\det \neq 0 \Leftrightarrow$ inversa $\Leftrightarrow$ SPD — §0